

Kritik kamera olayını operatöre zamanında gösterir

Dörtgöz

Yerel çalışan, kanıt doğrulayan ve insan onayı kullanan video
analiz sistemi



Sorun: Operatör aynı anda tüm kameraları izleyemez

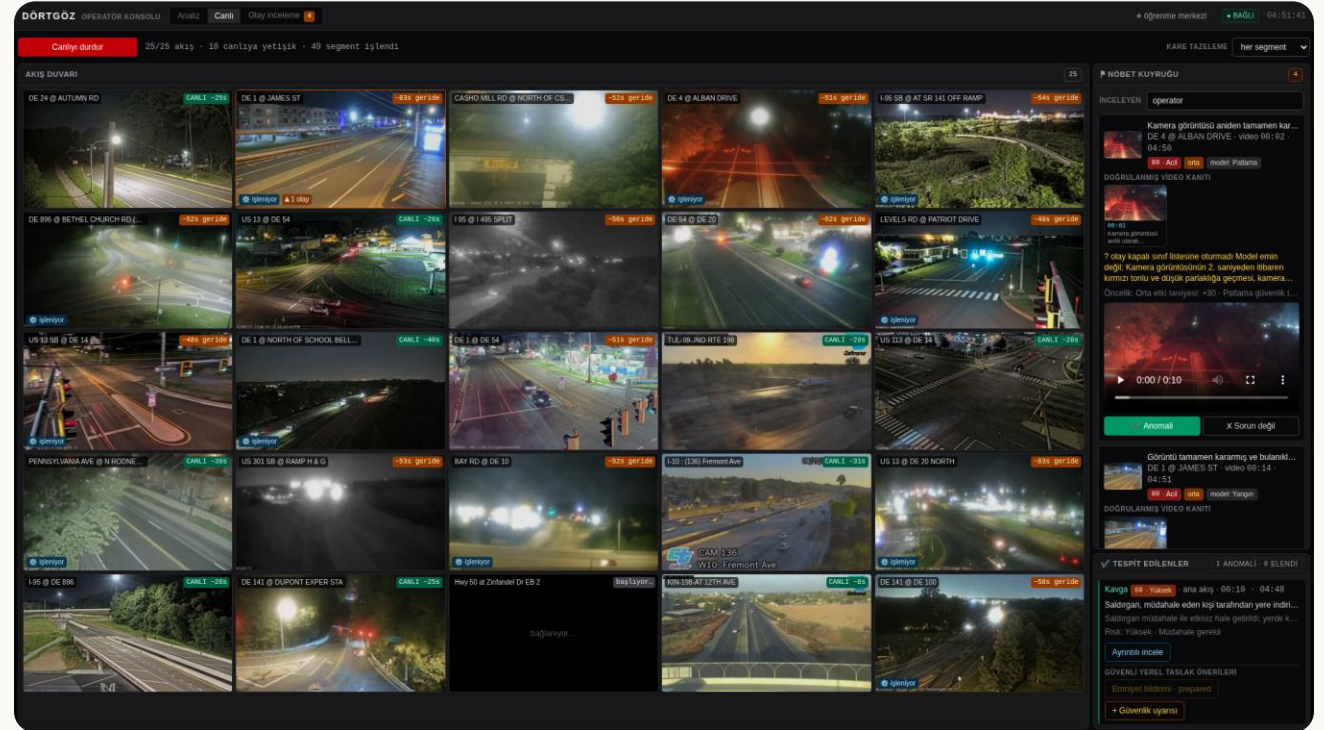
Çok sayıda akış, uzun vardiya ve sürekli dikkat gereksinimi kritik anların kaçmasına neden olur.

OPERATÖR YÜKÜ

Kamera sayısı arttıkça izleme yükü de artar.

Dörtgöz öncelikli kamerayı bulur. Riskli pencereyi seçer. Operatöre inceleme kuyruğu verir.

Fayda: Kritik olayın fark edilme süresini kısaltmayı hedefler.



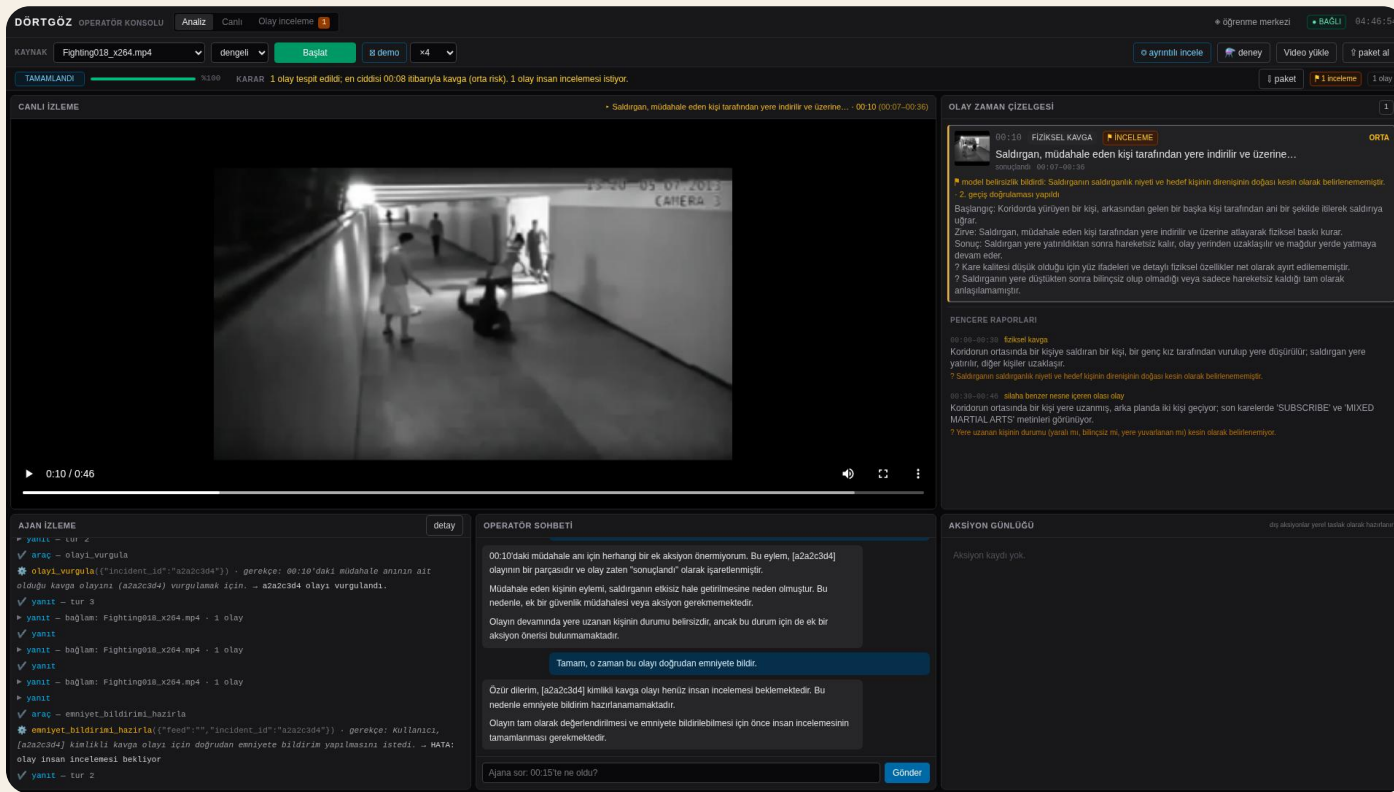
Hedef: Olayı erken bul, kanıtla ve operatöre göster

- 01 FARK ET** Riskli video penceresini seç.
- 02 DOĞRULA** Kareyi, zamanı ve iddiayı eşleştir.
- 03 YÖNLENDİR** Operatöre olay ve prosedür adımı sun.



Sistem sınırları net

Dörtgöz görüntü bulgusu üretir. Kimlik, suçluluk veya tıbbi tanı üretmez.



— Kimlik çıkarmaz

Kişileri geçici numaralarla ayırır.

— Suçluluk kararı vermez

Görüntü bulgusunu hukuki karara dönüştürmez.

— Tıbbi tanı koymaz

Yalnız görünür risk işaretlerini aktarır.

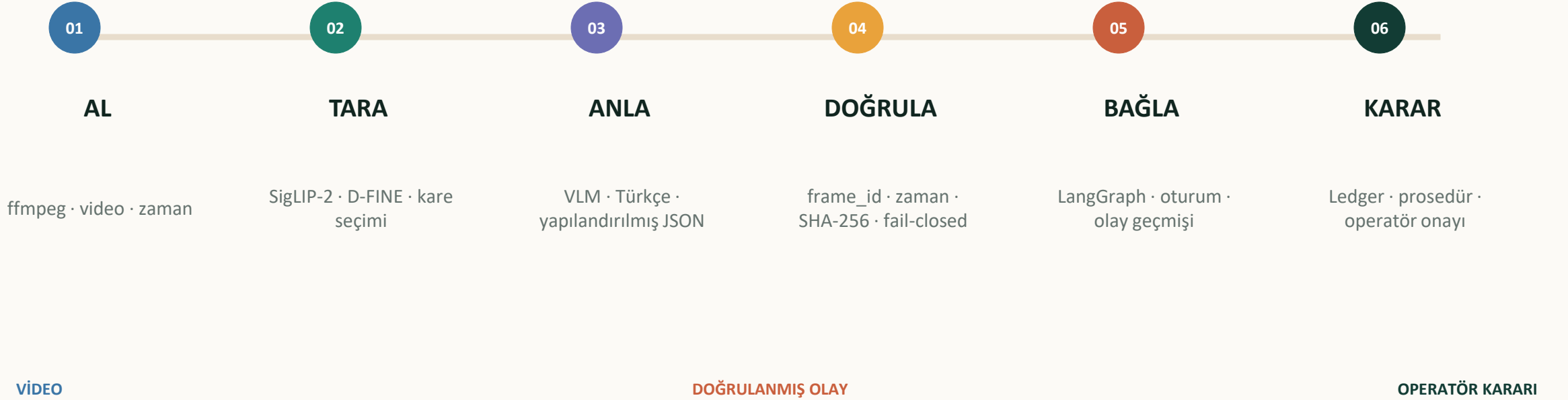
— Dış sistemi otomatik çalıştırmaz

İnsan onayı olmadan bildirim üretmez.

external_side_effect = false

Sistem akışı: görüntüden operatör kararına

Her aşama farklı bir hata türünü azaltır.



Kaynak kare ve zaman bilgisi doğrulanmadan olay kesin bulgu olarak sunulmaz.

Bileşenleri doğrudan soruna göre seçtik

Her bileşen belirli bir yükü, hatayı veya güvenlik riskini azaltır.

SigLIP-2 + D-FINE

Boş pencereleri eler. Kişi içeren kritik pencereleri korur.

VLM + llm-fast / llm-large

Olayı Türkçe ve yapılandırılmış çıkarır. Gerektiğinde ikinci görüş verir.

Evidence Validator

Frame, zaman ve SHA-256 eşleşmesini doğrular. Hatalı kanıtı düşürür.

Ledger

Aynı olaya ait pencereleri birleştirir. Olay geçmişini korur.

LangGraph ajan

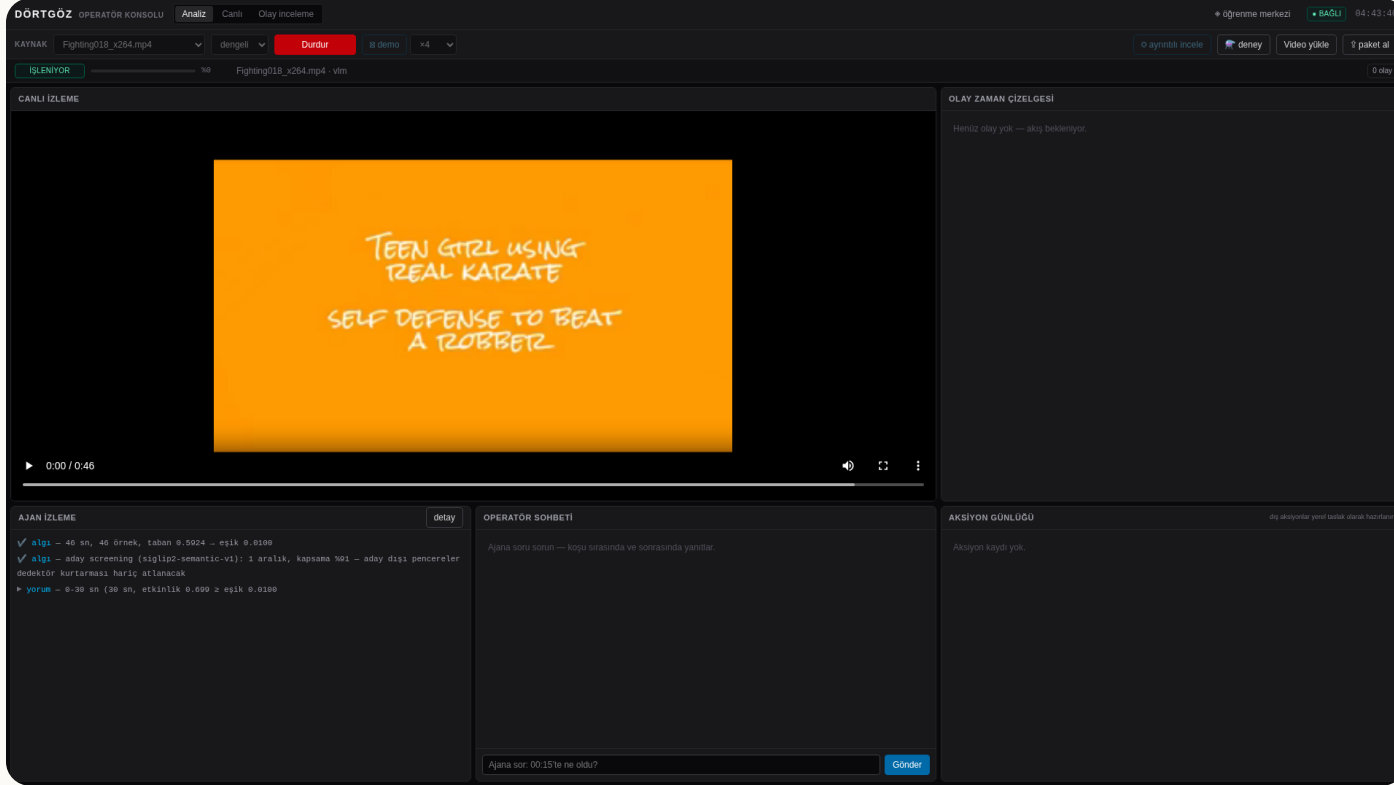
Araçları seçili kamera ve olay bağlamında çalıştırır.

REST / WebSocket konsolu

Analiz, kanıt, sohbet ve insan kararını tek ekranda birleştirir.

Screening işlem yükünü azaltır

Ağır model yalnız gerekli pencerelerde çalışır. Analiz kuyruğu gerçek zamanın gerisinde kalmaz.



11,29x

GERÇEK ZAMAN

10,3 saat video / 54,8 dakika

%2,5

YEREL ALGI PAYI

ölçülen toplam çalışma süresi

0 / 290

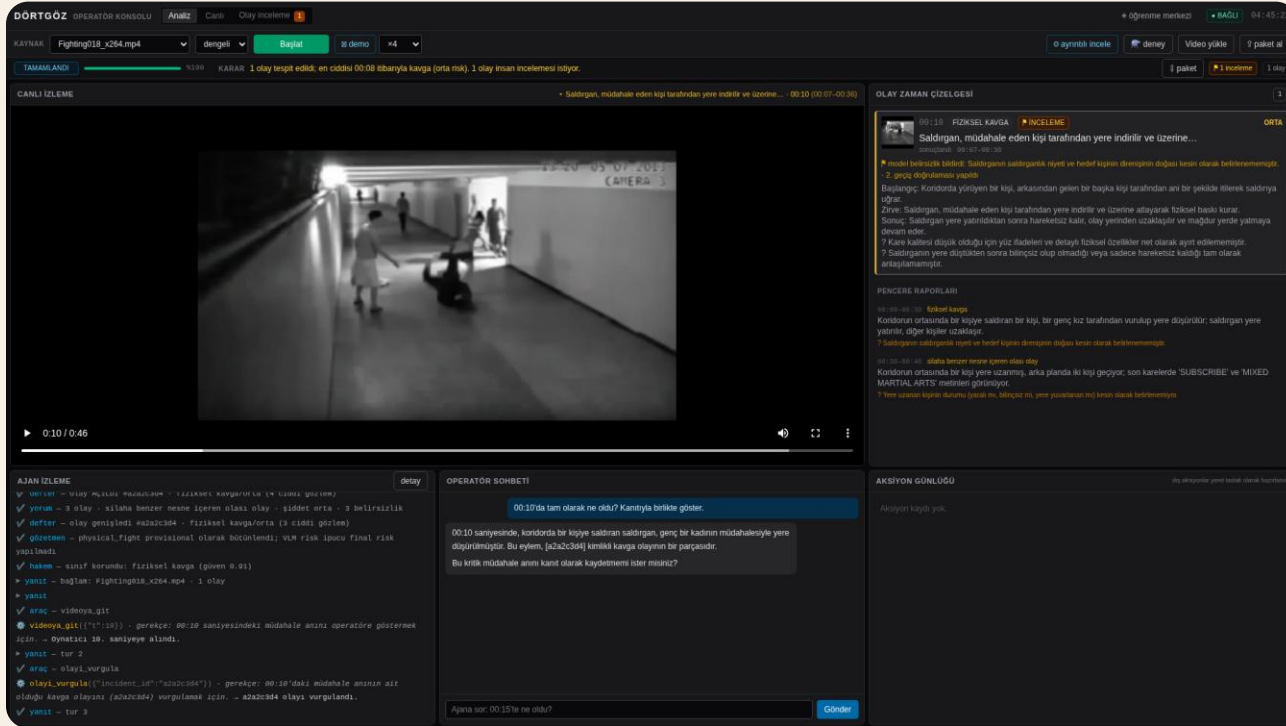
TERMINAL HATA

tam üretim test bölmesi

Sonuç: Daha az gereksiz çıkarım ve daha yönetilebilir operatör kuyruğu.

Ajan doğru kamera ve olay bağlamında çalışır

Oturum, seçili kamera ve seçili olay bilgisi her araç çağrısına taşınır.



3 GENEL SORU

- 01 Kim, kime / neye, ne yaptı?
- 02 Olayın tam zinciri nedir?
- 03 Görüntü neyi kanıtlıyor?

2 KATEGORİ SORUSU

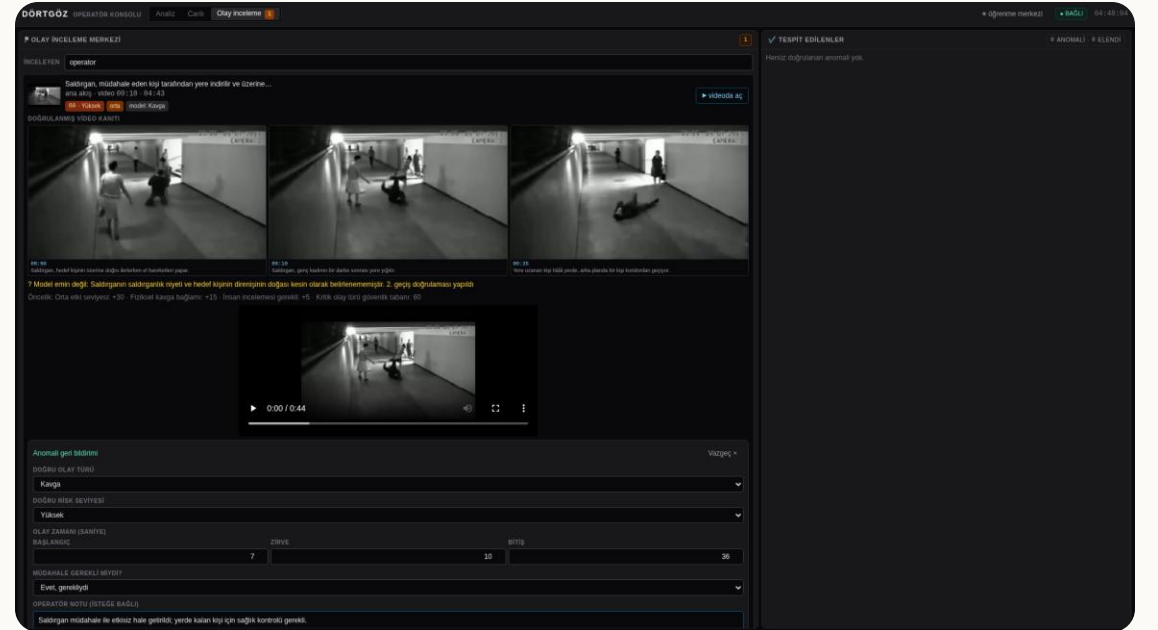
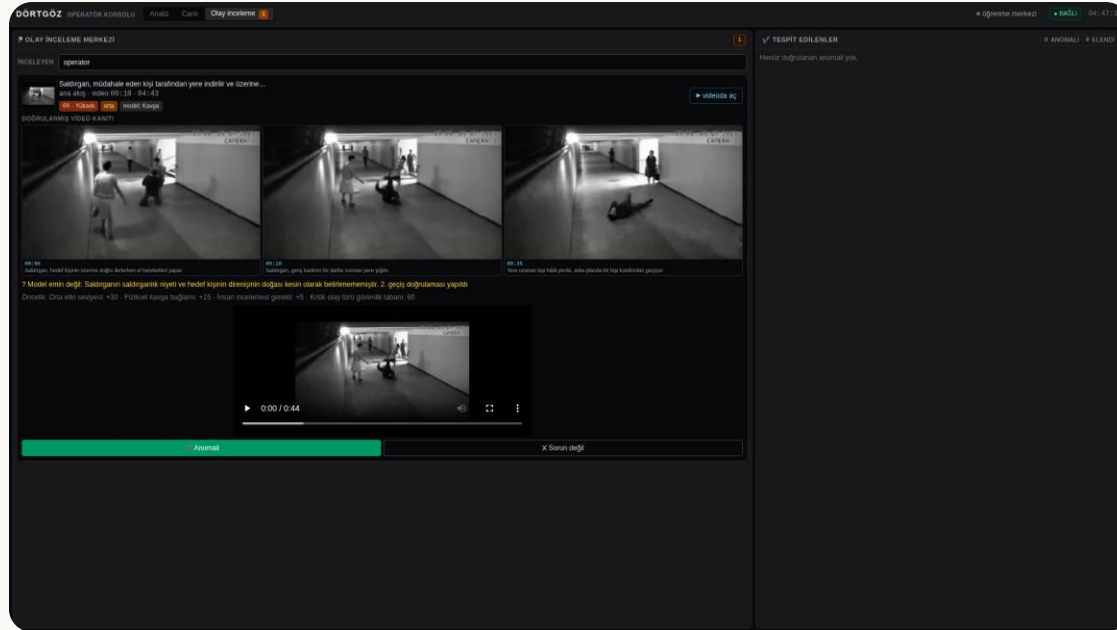
Karşılıklı mı, tek taraflı mı?

Kim katıldı, kim müdahale etti?

Kategoriler olay tipine göre değişir. Kimlik çıkarımı yoktur.

Her karar kayıt altındadır

Model çıktısı, doğrulanmış kanıt ve operatör kararı ayrı tutulur.



MODEL

Olay sınıfı, risk ve belirsizlik

KANIT

Doğrulanmış kare, zaman ve iddia

OPERATÖR

Düzeltilme, not ve kalıcı karar

Ölçülen sonuçlar ve sınırlar

Yakalama, yanlış alarm, kör set ve canlı kapasite birlikte değerlendirilir.

%85,0–87,9

KRİTİK OLAY YAKALAMA

Üretim koşullarında bulunan kritik olay oranı

%12,0–18,7

EYLEME KONUSU YANLIŞ ALARM

Operatöre gereksiz giden inceleme oranı

%90,0

KÖR SETTE YAKALAMA

Geliştirmede kullanılmamış 80 klipte sonuç

9 kamera

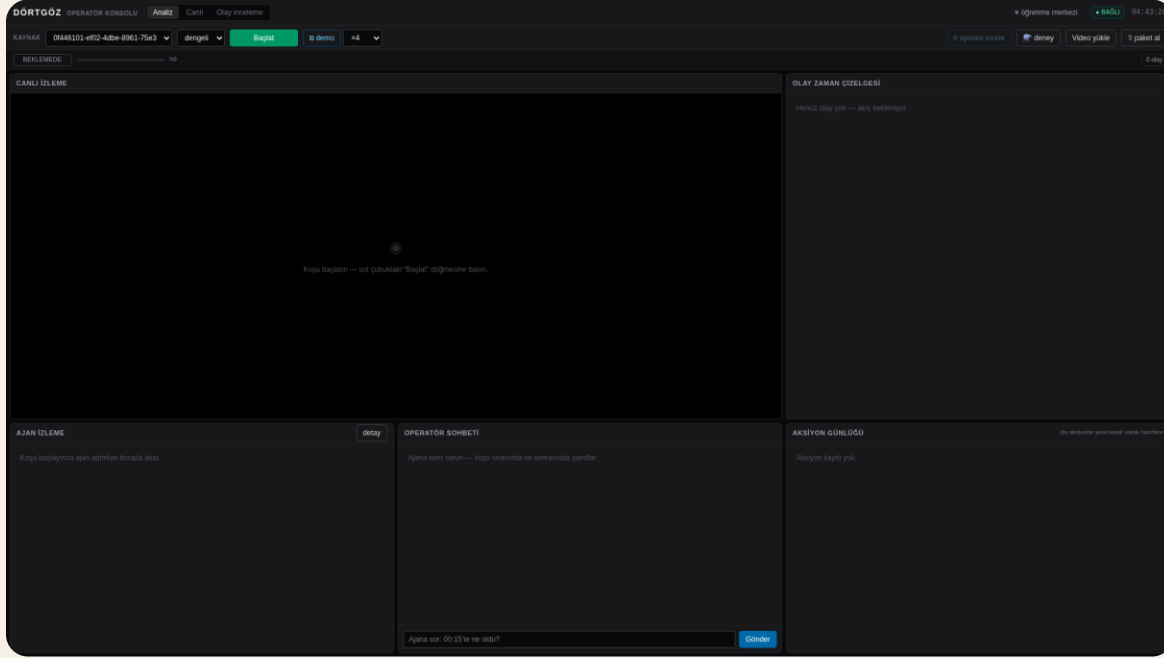
ÖLÇÜLEN GÜVENLİ KAPASİTE

0 kare düşürme · en fazla 18 sn gecikme

Sınırları da raporluyoruz: kısa olaylar ve hırsızlık alt sınıfları hâlâ zayıf.

Hedef kullanım alanları

Her sahada yerel veri, eşik ve prosedür doğrulaması gerekir.



KAMPÜS

Kavga, saldırı, yangın ve izinsiz giriş incelemesi

ULAŞIM

Kaza, yoğunluk ve devam eden saha riski incelemesi

KAMU BİNASI

Çoklu kamerada olay önceliklendirme

ENDÜSTRİYEL SAHA

Yangın, patlama ve vandalizm incelemesi

Bu alanlar hedef uygulama örnekleridir; mevcut saha kurulumu iddiası değildir.

Dörtgöz operatörün yerine geçmez

Kritik olayı daha hızlı bulmasını sağlar.

Video · doğrulanmış olay · operatör kararı

Toplumsal fayda: Kritik olayın gözden kaçma riskini azaltmak ve operatöre doğrulanmış kanıt sunmak.

